



EVALUACIÓN	EXAMEN PARCIAL	SEM. ACADE.	2015-1
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1 (5 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Se funde un disco de aluminio puro de 40 cm de diámetro y 5 cm de espesor, en una operación de fundición con molde abierto.

La temperatura de fundición del aluminio es de 660°C , y durante el vertido es de 800°C .

Suponga que la cantidad de aluminio por calentar será 5% más que lo que se necesita para llenar la cavidad del molde.

Calcule la cantidad de calor que debe de agregarse al metal para calentarlo a la temperatura de vertido, si se inicia a la temperatura ambiente de 25°C .

El calor de fusión del aluminio es de 389.3 J/g .

Suponga que el calor específico tiene el mismo valor para el aluminio sólido y fundido.

Aluminio	Calor específico $\text{Cal/g}^{\circ}\text{C}$ ó $\text{Btu/lbm}^{\circ}\text{F}$	Densidad g/cm^3	Punto de fusión= T_m	
			$^{\circ}\text{C}$	$^{\circ}\text{F}$
	0.21	2.70	660	1220

1 caloría=4.186 Joules.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 2 (5 puntos)

La cavidad de un molde para fundición tiene las dimensiones siguientes: $L=250 \text{ mm}$. $W=125 \text{ mm}$. $H= 20 \text{ mm}$. Determine las dimensiones del fundido final después de que se enfría a temperatura ambiente, si el metal que se funde es de aluminio. Suponga que al principio de la solidificación el molde se encuentra lleno y que la contracción ocurre de manera uniforme en todas direcciones.

	Contracción volumétrica debido a:	Contracción volumétrica debido a:
	Contracción por solidificación, %	Contracción térmica del sólido, %
Aluminio	7.0	5.6

PROBLEMA 3 (5 puntos)

Un fundido de acero tiene una forma cilíndrica de 4 pulgadas de diámetro y pesa 20 libras. A este fundido le toma 6 minutos solidificarse por completo.

Otro fundido de forma cilíndrica con la misma razón de diámetro a longitud pesa 12 libras. Está fabricado del mismo acero y se emplean las mismas condiciones de molde y contracción. Determine:

- a) La constante del molde en la regla de Chvorinov.
- b) Las dimensiones
- c) El tiempo total de solidificación del fundido más ligero.

La densidad del acero es de 490 lb/pulg³.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PROBLEMA 4 (5 puntos)

Se diseña una mazarota de forma esférica para un molde de fundición con arena.

El fundido es una placa rectangular de longitud 200 mm. , ancho 100 mm. y espesor de 18 mm.

Si se sabe que el tiempo total de solidificación del fundido es de 3.5 minutos. Determine el diámetro de la mazarota de modo que a ésta le tome 25% más de tiempo para solidificarse.